

**BOLEN INDIE (*BOOK LEARNING FOR CHILDREN WITH
INTELLECTUAL DISABILITY*) SEBAGAI PEMBIASAAN
MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN BERGIZI SEIMBANG
BERBASIS *BUSY BOOK***



Research and Innovation for Semarang Excellence (RISE) Award

Disusun oleh:

Nadhiifa Cahya Janatisyafa

NIS. 11942

Alva Huda Pradipa

NIS. 11849

**SMA NEGERI 1 BOBOTSARI
PROVINSI JAWA TENGAH**

2025

SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhiifa Cahya Janatisyafa
Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Bobotsari
Alamat : Gang Rosela 1 No. 51, Kedungmenjangan RT 003 RW
003, Purbalingga, Jawa Tengah 53315
Judul Karya Tulis : BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai Pembiasaan
Mengonsumsi Makanan dan Minuman Bergizi Seimbang
Berdasarkan *Busy Book*

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang saya ajukan dengan judul: “BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai Pembiasaan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Bergizi Seimbang Berdasarkan *Busy Book*” adalah benar hasil karya sendiri. Karya ini tidak mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya dari karya orang lain yang sudah pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa karya ini merupakan hasil plagiasi atau melanggar hak cipta pihak lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan sebagai peserta/pemenang lomba *Research and Innovation for Semarang Excellence* (RISE) Award Tahun 2025 dan konsekuensi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 29 November 2025

Yang membuat pernyataan,



(Nadhiifa Cahya Janatisyafa)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul *BOLEN INDIE (Book Learning for Children with Intellectual Disability)* sebagai Pembiasaan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Bergizi Seimbang Berbasis *Busy Book*” dengan baik dan lancar. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk *Research and Innovation for Semarang Excellence (RISE) Award* Tahun 2025 yang diadakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Semarang. Penulisan karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Joko Widodo, M.Pd. selaku kepala SMA Negeri 1 Bobotsari.
2. Bapak Wahyu Budi Nugroho, S.Pd. selaku pembimbing.
3. Ibu Yenny Rahmawati Priyanti M.Pd. selaku validator ahli materi dalam penelitian ini.
4. Ibu Kurniasih Dwi Purwanti, M.Psi., Psikolog. sebagai validator ahli media dalam penelitian ini.
5. SLB Negeri Purbalingga, siswa, guru dan staf karyawan yang berkenaan menjadi tempat sekaligus responden dalam penelitian ini
6. SMA Negeri 1 Bobotsari atas segala dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini.
7. Bunda dan ayah tercinta, keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pembuatan karya tulis ini.

Kami menyadari karya ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya ini sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat.

Purbalingga, 29 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan Keorisinilan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan Eksekutif.....	v
Abstrak.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
A. Media Pembelajaran... ..	3
B. <i>Busy Book</i>	3
C. Hambatan Intelektual	3
D. Makanan Bergizi Seimbang.....	4
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	5
A. Desain Penelitian.....	5
B. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data... ..	5
C. Subjek, Waktu dan Tempat Penelitian	6
D. Prosedur Penelitian.....	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	7
A. Hasil Penelitian.....	7
B. Pembahasan.....	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	10
A. Kesimpulan.....	10
B. Saran.....	10
Daftar Pustaka.....	11
Lampiran – lampiran.....	12

RINGKASAN EKSEKUTIF
BOLEN INDIE (*BOOK LEARNING FOR CHILDREN WITH*
***INTELLECTUAL DISABILITY*) SEBAGAI PEMBIASAAN**
MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN BERGIZI SEIMBANG
BERBASIS *BUSY BOOK*

Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan merupakan proses yang dipengaruhi oleh kecukupan gizi. Gizi tidak dapat dipisahkan dari aspek perkembangan tubuh. Tidak terkecuali anak dengan hambatan intelektual. Anak dengan hambatan intelektual memiliki kelainan kongenital atau keterbatasan fungsi tubuh dari lahir sehingga apabila tidak didukung dengan kondisi gizi yang cukup maka akan berpengaruh pada kegiatan mereka seperti bersekolah, bermain, dan bersosialisasi (Supradewi, Batlajery, & Siswanto, 2023). Oleh karena itu, anak dengan hambatan intelektual memerlukan media pembelajaran khusus sesuai kebutuhan dan karakteristik mereka.

Busy book merupakan buku dengan bahan dasar kain flanel, di dalamnya memuat aktivitas yang merangsang imajinasi, kreativitas, motorik halus, dan sensorik anak (Batubara, 2023). Buku ini dirancang untuk menunjang proses pembelajaran yang interaktif. Oleh karena itu, dilakukan inovasi melalui BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) yang bertujuan untuk membiasakan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang pada anak dengan hambatan intelektual.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, mengetahui efektivitas dalam implementasi BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai pembiasaan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang pada anak dengan hambatan intelektual.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan *Research and Development* (R&D) dengan desain Borg dan Gall yang disederhanakan menjadi 9 tahap. Subjek penelitian berjumlah 30 responden anak dengan hambatan intelektual.

Teknik analisis data menggunakan uji t dengan metode pengumpulan data menggunakan *pretest* dan *posttest*. Instrumen dalam penelitian ini divalidasi oleh ahli materi yang merupakan seorang guru Sekolah Luar Biasa (SLB) dan ahli media yang merupakan seorang psikolog.

Hasil Penelitian

Hasil validasi oleh ahli materi mendapat jumlah skor 84 dengan rata-rata 4,6 dengan kriteria sangat baik dan kategori layak uji coba. Hasil validasi oleh ahli media mendapat jumlah skor 71 dengan rata-rata 4,3 dengan kriteria sangat baik dan kategori layak uji coba. Hasil *pretest* memperoleh rata-rata nilai 62 dan *posttest* memperoleh 86 sehingga didapat kenaikan sebesar 24%.

Untuk mengetahui efektivitas implementasi BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) dilakukan uji t. Hasil menunjukkan nilai rata-rata pretest sebesar 62.00 dengan standar deviasi 12.704, sedangkan nilai rata-rata posttest sebesar 86.00 dengan standar deviasi 8.944. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan *nilai* rata-rata sebesar 24 poin setelah perlakuan diberikan. Nilai signifikansi yang sangat kecil ($p < 0.001$) memperkuat bahwa peningkatan ini bukan terjadi secara kebetulan. Selain itu, nilai Cohen's d yang tinggi sebesar 2.243 menegaskan bahwa efek perlakuan tergolong kuat dan bermakna secara praktis.

Kesimpulan dan Saran

Hasil uji t dengan metode pengumpulan data menggunakan *pretest* dan *posttest* membuktikan bahwa BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) efektif untuk membiasakan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang pada anak dengan hambatan intelektual.

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah media pembelajaran bagi guru, untuk mengetahui perkembangan pengetahuan mengenai makanan dan minuman bergizi seimbang, sebagai perantara bagi peneliti selanjutnya, dan dapat diimplementasikan dalam bidang pendidikan, khususnya pada pendidikan inklusi.

BOLEN INDIE (*BOOK LEARNING FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY*) SEBAGAI PEMBIASAAN MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN BERGIZI SEIMBANG BERBASIS *BUSY BOOK*

Nadhiifa Cahya Janatisyafa, Alva Huda Pradipa
nadhiifajanatisyafa@gmail.com, alva.huda.p@gmail.com
SMA Negeri 1 Bobotsari

ABSTRAK

Gizi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan tubuh. Upaya dalam membiasakan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang salah satunya dapat dilakukan melalui dunia pendidikan. Setiap anak berhak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak dan setara, tidak terkecuali pada anak berkebutuhan khusus. Salah satu anak berkebutuhan khusus adalah tunagrahita atau anak dengan hambatan intelektual. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai pembiasaan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang berbasis *busy book*. Metode dalam penelitian ini menggunakan *Research and Development* (R&D) dengan desain Borg dan Gall yang disederhanakan menjadi 9 tahap. Subjek penelitian berjumlah 30 responden anak dengan hambatan intelektual. Teknik analisis data menggunakan uji t dengan metode pengumpulan data menggunakan *pretest* dan *posttest* yang menunjukkan nilai signifikansi $p < 0.001$. Dengan demikian, BOLEN INDIE efektif sebagai media pembiasaan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang berbasis *busy book* bagi anak dengan hambatan intelektual.

Kata kunci: *busy book*, *gizi seimbang*, *hambatan intelektual*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan merupakan proses yang dipengaruhi oleh kecukupan gizi. Zat gizi berperan penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh sehingga dibutuhkan asupan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral (Supardi, dkk., 2023). Namun, saat ini masih banyak anak yang mengalami gizi buruk.

Menurut Setianingsih (2023) mendefinisikan hambatan intelektual terjadi apabila terdapat hambatan atau gangguan fisik, intelektual, perilaku, dan emosi. Hambatan intelektual dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang memiliki keterbatasan dalam perilaku intelektual dan adaptif sehingga membutuhkan waktu belajar yang lebih lama.

Pola makan anak dengan hambatan intelektual sama seperti anak pada umumnya. Namun, terdapat batasan konsumsi gula dan gluten yang lebih ketat. Berdasarkan hasil penelitian Wijayanti & Mutalazimah (2017), perlu pengawasan khusus terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi anak dengan hambatan intelektual agar tidak memunculkan masalah pada pola makannya.

Gizi tidak dapat dipisahkan dari aspek perkembangan tubuh. Pada anak dengan hambatan intelektual, mereka memiliki kelainan kongenital atau keterbatasan fungsi tubuh dari lahir sehingga apabila tidak didukung dengan kondisi gizi yang cukup maka akan berpengaruh pada kegiatan mereka seperti bersekolah, bermain, dan bersosialisasi (Supradewi, Batlajery, & Siswanto, 2023). Oleh karena itu, anak dengan hambatan intelektual memerlukan media pembelajaran khusus sesuai kebutuhan dan karakteristik mereka.

Busy book merupakan buku dengan bahan dasar kain flanel, di dalamnya memuat aktivitas yang merangsang imajinasi, kreativitas, motorik halus, dan sensorik anak (Batubara, 2023). Buku ini dirancang untuk menunjang proses pembelajaran yang interaktif, serta mencegah anak merasa bosan. Oleh karena itu, dilakukan inovasi melalui BOLEN INDIE (*Book*

Learning for Children with Intellectual Disability) yang bertujuan untuk membiasakan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang. Melalui BOLEN INDIE ini diharapkan mampu membantu anak-anak dengan hambatan intelektual untuk belajar tentang makanan dan minuman bergizi seimbang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana efektivitas dalam implementasi BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai pembiasaan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang pada anak dengan hambatan intelektual ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, mengetahui efektivitas dalam implementasi BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai pembiasaan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang pada anak dengan hambatan intelektual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan, khususnya tentang pendidikan anak dengan hambatan intelektual. Dengan penggunaan media buku (*busy book*) dalam proses pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi siswa, mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan tentang pentingnya pola makan dengan gizi seimbang menggunakan BOLEN INDIE sebagai pembiasaan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang.
- b. Bagi guru, guru akan mendapatkan media pembelajaran inovatif yakni BOLEN INDIE yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan sumbang ide untuk kebijakan terkait pendidikan inklusif dan juga kebiasaan anak Indonesia hebat agar tercipta generasi sehat dan cerdas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran

Media pembelajaran digunakan sebagai instrumen dalam menyampaikan informasi dari guru kepada siswa dengan lingkungan belajar yang dibuat secara sistematis sehingga tercapai tujuan pembelajaran dengan maksimal (Saleh, dkk., 2023). Sehingga media pembelajaran berperan membantu guru memberikan materi kepada siswa agar dapat tersampaikan dengan baik. Dengan tersampainya informasi secara baik, maka media pembelajaran mampu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran.

B. *Busy Book*

Busy book merupakan buku dengan bahan dasar kain flanel, di dalamnya terdiri dari aktivitas yang merangsang imajinasi, kreativitas, motorik halus, dan sensorik anak (Batubara, 2023). Buku ini dirancang untuk menunjang proses pembelajaran yang interaktif, serta mencegah anak merasa bosan. Penggunaan media *busy book* memberikan dampak positif yakni berupa kemudahan untuk menilai, mempelajari, mengevaluasi materi pembelajaran, serta membuat siswa lebih antusias dan belajar lebih nyaman (Prakarsi, Karsono, & Dewi, 2020).

Oleh karena itu, penggunaan *busy book* terbukti banyak memberikan manfaat karena menyajikan berbagai aktivitas yang mendukung pengembangan imajinasi, kreativitas, motorik halus, dan sensorik anak. Penggunaan *busy book* memberikan berbagai kemudahan sehingga buku tersebut sangat bermanfaat dalam mendukung proses belajar yang efektif dan menarik.

C. Hambatan Intelektual

American Psychiatric Association's (APA) mengemukakan gangguan perkembangan saraf pada masa perkembangan disebut sebagai hambatan intelektual, hal tersebut berdampak pada fungsi intelektual dan fungsi adaptif (Wuryani dan M. Arief, 2019). Hambatan intelektual juga dikenal sebagai disabilitas intelektual atau tunagrahita, merupakan kondisi individu dengan kelemahan utama pada fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang muncul

selama masa perkembangan. *American Association for Intellectual and Developmental Disabilities* (AAIDD) menetapkan bahwa seseorang dikategorikan memiliki keterbatasan intelektual apabila memiliki skor IQ di bawah 70 (Wuryani dan M. Arief, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak dengan hambatan intelektual memiliki keterbatasan pada intelektualitasnya.

D. Makanan Bergizi Seimbang

Makanan bergizi seimbang adalah asupan harian yang mengandung ragam dan jumlah nutrisi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Konsep ini juga menekankan pentingnya keragaman makanan, kebiasaan hidup aktif, menjaga kebersihan, serta mempertahankan berat badan atau status gizi yang ideal (Supardi, dkk., 2023). Gizi seimbang bertujuan supaya kesehatan tubuh terjaga dan aktivitas sehari-hari berjalan baik. Lima macam zat gizi yang dikenal dalam ilmu gizi yaitu, karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin (Fathonah, 2021).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan asupan yang mengandung zat gizi seimbang memiliki peran yang vital dalam pertumbuhan dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting membiasakan pola makan dengan gizi seimbang untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, baik fisik maupun kognitif.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang dikenal dengan *Research and Development* (R&D). Metode penelitian dan pengembangan adalah langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan produk. Sugiyono (2019) mendefinisikan metode penelitian *Research and Development* sebagai metode penelitian yang tidak hanya menghasilkan produk, namun juga digunakan sebagai alat uji coba efektivitas produk.

Produk yang akan dihasilkan dalam penelitian ini berupa media pembelajaran BOLEN INDIE yang dapat dimanfaatkan oleh anak dengan hambatan intelektual. Media ini berisi materi tentang pembiasaan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang.

B. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua langkah. Langkah pertama yakni melalui observasi nonpartisipatif. Dalam observasi nonpartisipatif dilakukan langkah analisis studi pustaka dan wawancara. Tahap kedua dilakukan uji coba BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai pembiasaan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang berbasis *busy book* di SLB Negeri Purbalingga.

Tahap penelitian yang kedua diawali dengan uji coba BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai pembiasaan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang berbasis *busy book* oleh ahli di bidang media pembelajaran yaitu psikolog dan ahli di bidang materi pembelajaran yaitu guru Sekolah Luar Biasa. Indikator uji coba ahli media antara lain mencakup (1) operasional navigasi, (2) kemudahan, (3) tampilan teks/tulisan, dan (4) kualitas visual. Sedangkan indikator uji coba ahli materi mencakup aspek (1) pembelajaran, (2) substansi materi, (3) bahasa, dan (4) kemudahan pemakaian. Masing-masing indikator memiliki rentang penilaian antara 1–5 dengan keterangan (1) tidak baik, (2) kurang

baik, (3) cukup baik, (4) baik, (5) sangat baik.

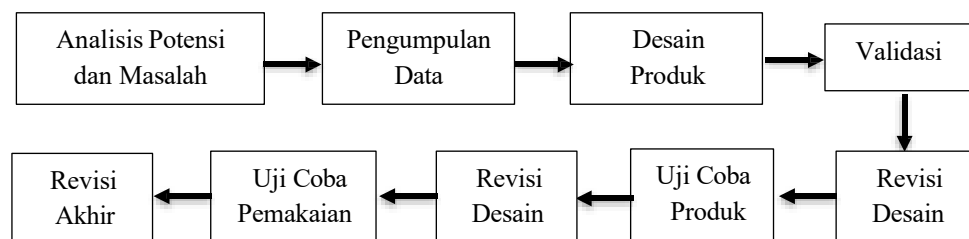
Setelah memperoleh data, nilai hasil uji coba dikonversi dari kuantitatif ke kualitatif. Kemudian dibandingkan dan disimpulkan hasil perhitungannya. Adapun konversi kuantitatif ke kualitatif menggunakan pedoman skala Likert (Eko Putro Widoyoko, 2010).

C. Subjek, Waktu dan Tempat Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII Hambatan Intelektual di SLB Negeri Purbalingga. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 25 Mei hingga 30 September 2025. Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Bobotsari, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan SLB Negeri Purbalingga.

D. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam proses penelitian ini akan melalui tahapan-tahapan penelitian dan pengembangan versi Borg & Gall (Sugiyono, 2019). Ada sepuluh tahapan yang akan dilalui dalam prosedur penelitian menurut Borg & Gall. Namun, karena adanya keterbatasan aspek waktu, tenaga, dan biaya maka dilakukan adaptasi menjadi sembilan tahap. Hal ini tentu saja berdasarkan analisis kebutuhan sehingga muncul kemungkinan untuk melakukan pembatasan langkah (Wulantina & Maskar, 2019). Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini tercantum dalam tabel sebagai berikut.



Gambar 1: Langkah-Langkah Penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian



Gambar 2. Konten BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*)

BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) membiasakan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang melalui bentuk-bentuk yang menyerupai wujud asli makanan. Adapun rancangan BOLEN INDIE berupa penyajian materi, kuis, dan latihan. Materi berupa pengenalan zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kuis berisi permainan menyenangkan yang dapat mengasah motorik halus. Serta, latihan berisi evaluasi dan latihan soal.

Setelah media selesai dibuat, selanjutnya dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media. Validator ahli materi dalam penelitian ini Ibu Yenny Rahmawati Priyanti M.Pd. selaku guru pendidikan khusus di SLB Negeri Purbalingga. Hasil validasi oleh ahli materi mendapat jumlah skor 84 dengan rata-rata 4,6 dengan kriteria sangat baik dan kategori layak uji coba dengan revisi berupa penambahan gambar benda asli dalam bentuk *flash cards*. Validator ahli media dalam penelitian ini Ibu Kurniasih Dwi Purwanti, M.Psi.,

Psikolog, yang merupakan psikolog di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata. Hasil validasi oleh ahli media mendapat jumlah skor 71 dengan rata-rata 4,3 dengan kriteria sangat baik dan kategori layak uji coba tanpa revisi.

Efektivitas implementasi BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) diawali dengan *pretest* yang dilakukan sebelum uji coba media. Selanjutnya dilakukan *posttest* setelah uji coba media untuk mengetahui efektivitasnya. Hasil *pretest* memperoleh rata-rata nilai 62 dan *posttest* memperoleh 86 sehingga didapat kenaikan sebesar 24%. Selanjutnya, untuk mengetahui efektivitas implementasi BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) dilakukan uji t. Adapun hasil uji t sebagai berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif *Pretest* dan *Posttest*

Variabel	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Nilai <i>Pretest</i>	62.00	30	12.704	2.319
Nilai <i>Posttest</i>	86.00	30	8.944	1.633

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan nilai rata-rata *pretest* sebesar 62.00 dengan standar deviasi 12.704, sedangkan nilai rata-rata *posttest* sebesar 86.00 dengan standar deviasi 8.944. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan *nilai* rata-rata sebesar 24 poin setelah perlakuan diberikan.

Tabel 2. Korelasi Nilai *Pretest* dan *Posttest*

Pasangan Variabel	N	Korelasi (r)	Sig. (2-tailed)
Nilai <i>Pretest</i> & Nilai <i>Posttest</i>	30	0.558	0.001

Berdasarkan tabel 2, hasil korelasi menunjukkan nilai $r = 0.558$ dengan $p = 0.001$, yang berarti terdapat hubungan positif sedang dan signifikan antara nilai *pretest* dan *posttest*. Artinya, peserta dengan nilai *pretest* tinggi cenderung juga memiliki nilai *posttest* tinggi setelah perlakuan.

Tabel 3. Hasil Uji *Paired Sample t-Test*

Pasangan Variabel	Mean Difference	Std. Deviation	t	df	Sig. (2-tailed)
Nilai <i>Pretest</i> – Nilai <i>Posttest</i>	-24.000	10.700	-12.286	29	< 0.001

Berdasarkan tabel 3, hasil uji t di atas diperoleh nilai $t = -12.286$ dengan $p < 0.001$, yang berarti perbedaan antara nilai *pretest* dan *posttest* signifikan secara statistik pada taraf kepercayaan 95%. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan.

Tabel 4. Ukuran Efek (*Effect Size*)

Ukuran Efek	Nilai	Kategori
Cohen's d	2.243	Efek sangat besar
Hedges' g (koreksi)	2.184	Efek sangat besar

Nilai Cohen's d sebesar 2.243 menunjukkan ukuran efek yang sangat besar (karena > 0.8), sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan hasil belajar responden.

Secara keseluruhan, hasil uji menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai *pretest* dan *posttest*, dengan peningkatan rata-rata sebesar 24 poin setelah perlakuan. Nilai signifikansi yang sangat kecil ($p < 0.001$) memperkuat bahwa peningkatan ini bukan terjadi secara kebetulan. Selain itu, nilai Cohen's d yang tinggi menegaskan bahwa efek perlakuan tergolong kuat dan bermakna secara praktis

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas media BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) untuk membiasakan anak dengan hambatan intelektual mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang. *American Psychiatric Association's* (APA) mengemukakan gangguan perkembangan saraf pada masa perkembangan disebut sebagai hambatan intelektual, hal tersebut berdampak pada fungsi intelektual dan fungsi adaptif (Wuryani dan M. Arief, 2019). Sedangkan Menurut Setianingsih (2023) mendefinisikan hambatan intelektual terjadi apabila terdapat hambatan atau gangguan fisik, intelektual, perilaku, dan emosi.

Media pembelajaran BOLEN INDIE dapat menjadi media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan pengetahuan anak dengan hambatan intelektual terhadap makanan dan minuman bergizi seimbang serta melatih motorik halus yang berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari mereka. Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa adanya peningkatan signifikan antara nilai *pretest* dan *posttest*, dengan peningkatan rata-rata sebesar 24 poin setelah perlakuan menunjukkan BOLEN INDIE efektif sebagai media pembelajaran pada anak dengan hambatan intelektual.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, BOLEN INDIE merupakan buku yang bertujuan untuk membiasakan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang serta melatih kemampuan kognitif dan motorik halus pada anak dengan hambatan intelektual. Implementasi BOLEN INDIE dilakukan di SLB Negeri Purbalingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan 30 responden. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran guru sebagai fasilitator. Efektivitas implementasi BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) diuji dengan *pretest* dan *posttest*. Setelah dilakukan uji coba, membuktikan bahwa BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) efektif untuk membiasakan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang pada anak dengan hambatan intelektual.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi guru, media BOLEN INDIE dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran untuk membiasakan anak mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang.
2. Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan pengetahuan mengenai makanan dan minuman bergizi seimbang, kognitif, serta motorik halus khususnya pada anak dengan hambatan intelektual.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perantara untuk melaksanakan penelitian di ranah kajian yang sama dengan mengembangkan variabel penelitian sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.
4. Bagi Pemerintah Kota Semarang, hasil penelitian ini dapat diimplementasikan dalam bidang pendidikan, khususnya pada pendidikan inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, A. (2023). Pengaruh Media Busy Book Terhadap Kemampuan Bahasa pada Anak Usia Dini di TK Alif Medan Helvetia Tahun 2022. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(4), 50-64. DOI: <https://doi.org/10.47861/khirani.v1i4.549>.
- Eko Putro Widoyoko. (2010). Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fathonah, S. (2021). *Literasi Zat Gizi Makro dan Pemecahan Masalahnya*. Deepublish.
- Prakarsi, E., Karsono, K., & Dewi, N. K. (2020). Penggunaan Media Busy Book untuk Mengembangkan Kemampuan Mengenal Pola pada Anak Usia 4-5 Tahun. *Kumara Cendekia*, 8(2), 171-182. DOI: <https://doi.org/10.20961/kc.v8i2.35703>.
- Saleh, M. S., dkk. (2023). *Media Pembelajaran*. Eureka Media Aksara.
- Setianingsih, Dwi. (2023). Psikologi Perkembangan Anak dengan Hambatan Intelektual Sedang di Sekolah Luar Biasa. *SPEED Journal: Journal of Special Education*. 6. 88-98. DOI: 10.31537/speed.v6i2.958.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supardi, Nurjanah, dkk. (2023). *Gizi pada Bayi dan Balita*. Yayasan Kiat Menulis.
- Supradewi, I., Batlajery, J., & Siswanto, E. J. (2023). *Deteksi Dini Faktor Risiko Stunting*. Penerbit Nem.
- Wijayanti AP, Mutalazimah M. Hubungan Asupan Energi dengan Status Gizi Anak Autis di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota Surakarta. *J Kesehat*. 2018;11(1):9–15. DOI: [10.23917/jk.v11i1.6999](https://doi.org/10.23917/jk.v11i1.6999)
- Wulantina, Endah & Maskar, S. (2019). Development of Mathematics Teaching Material Based on Lampungnese Ethomathematics. *Edumatica: Jurnal Pendidikan Matematika*, 9(2), 71–78. DOI: <https://doi.org/10.22437/edumatica.v9i02.7493>.
- Wuryani dan M. Arief Taboer. (2019). *Modul 4 Kegiatan Belajar (KB) 1: Konsep Dasar Anak Hambatan Intelektual dan Lambat Belajar*. PPG dalam Jabatan. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta Selatan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 2. *Informed Consent*



BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai Pembiasaan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Bergizi Seimbang Berbasis *Busy Book*

Kami dari SMA Negeri 1 Bobotsari sedang melakukan studi yang bertujuan untuk menguji efektivitas BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai Pembiasaan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Bergizi Seimbang Berbasis *Busy Book*. Dalam studi ini kami akan melakukan uji coba sejumlah 30 responden/informan yang dipilih secara direkomendasikan oleh Kepala SLB Negeri Purbalingga. Anda terpilih sebagai salah satu responden dalam studi ini. Uji coba akan memerlukan waktu sekitar 25 menit.

Kami menjamin bahwa identitas Anda dan informasi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya. Identitas Anda ataupun setiap informasi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi Anda sebagai subjek penelitian ini dalam laporan studi tidak akan digunakan selain untuk keperluan penelitian ini.

Partisipasi Anda sepenuhnya bersifat sukarela. Anda berhak untuk berhenti berpartisipasi setiap saat, atau menolak menjawab sebagian pertanyaan. Jika Anda memiliki pertanyaan apapun terkait studi ini, jangan segan-segan untuk menanyakannya kepada peneliti yang melakukan uji coba.

Jika Anda memiliki pertanyaan apapun terkait studi ini di kemudian hari, Anda dapat menghubungi koordinator peneliti:

Nama koordinator Peneliti	: Nadhiifa Cahya Janatisyafa
Alamat Kantor	: Jalan Raya Majapura RT 03/RW 05, Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah 53353
Nomor Telepon	: +62 882-2532-9100
E-mail	: nayanadhiifa@gmail.com

Pertanyaan tambahan maupun keluhan/keberatan terhadap hak-hak Anda sebagai responden dalam studi ini dapat disampaikan kepada Komisi Etik Riset Bidang Sosial Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional:

Ketua Komisi Etik

Bidang Sosial Humaniora BRIN,

Gedung B.J. Habibie

Jl. M.H. Thamrin No.8, Jakarta Pusat

Website: <http://klirensetik.brin.go.id>

E-mail: klirensetik@brin.go.id

Lampiran 3. Formulir Persetujuan Mengikuti Penelitian

Secara rinci formulir persetujuan mengikuti penelitian dapat di akses melalui link berikut.

<https://drive.google.com/file/d/1EdoK3tFvJKjSavMBEYMKwSE0o6uUvL5V/view?usp=sharing>

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)

Dengan ini saya :
Nama : Rouf At Mu'alim
Usia : 13 th
Alamat : Pagutan Bejongsari Pbs
Nomor Telepon : 685 291 201986

Menyatakan bahwa semua penjelasan di atas telah disampaikan kepada saya dan semua pertanyaan saya telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila masih memerlukan penjelasan, saya akan mendapat jawaban dari peneliti.

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Tanda Tangan Subjek	Tanda Tangan Orang Tua/ Pendamping
Tanggal : 4/8/2015	Tanggal : 5/8/2015
 (.....)	 Titik K (.....)

Lampiran 4. Hasil Validasi Ahli Media

INSTRUMEN KELAYAKAN

BOLEN INDIE (*BOOK LEARNING FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY*) SEBAGAI PEMBIASAAN MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAM BERGIZI SEIMBANG BERBASIS *BUSY BOOK*

Petunjuk pengisian angket:

1. Bacalah terlebih dahulu setiap butir pernyataan di dalam angket dengan cermat!
2. Pilihan jawaban sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya!
3. Angket ini hanya digunakan sebagai data penelitian.
4. Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang benar-benar sesuai dengan kondisi anda.

Kisi-kisi terkait media BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*)

No.	Aspek	Jumlah Butir	No. Butir
1.	Operasional Navigasi	3	1, 2, 3
2.	Kemudahan	4	4, 5, 6, 7
3.	Tampilan Teks/Tulisan	3	8, 9, 10
4.	Kualitas Visual	6	11, 12, 13, 14, 15, 16
Jumlah		16	

Keterangan penilaian :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1 = Tidak Baik | 4 = Baik |
| 2 = Kurang Baik | 5 = Sangat Baik |
| 3 = Cukup Baik | |

LEMBAR PENILAIAN AHLI MEDIA
BOLEN INDIE (BOOK LEARNING FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY) SEBAGAI PEMBIASAAN MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN BERGIZI SEIMBANG BERBASIS BUSY BOOK

Judul Penelitian : "BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai Pembiasaan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Bergizi Seimbang Berbasis *Busy Book*"

Sasaran Program : Hambatan Intelektual

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Peneliti : 1. Nadhiifa Cahya Janatisyafa
2. Alva Huda Pradipa

PETUNJUK

1. Lembar Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu selaku ahli media tentang BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai Pembiasaan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Bergizi Seimbang Berbasis *Busy Book*.
2. Untuk penilaian, mohon Bapak/Ibu memberikan tanda centang (✓) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
3. Untuk saran-saran revisi, mohon Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah yang perlu direvisi atau menuliskan pada kolom saran yang kami sediakan.

A. Penilaian Media

A. Penilaian Media		Skala Penilaian				
No	Indikator	1	2	3	4	5
Operasional Navigasi						
1.	Kebermanfaatan dari media				✓	
2.	Ketepatan media yang digunakan				✓	
3.	Efisiensi media				✓	
Kemudahan						
4.	Kemudahan media untuk dioperasikan				✓	
5.	Kemenarikan komposisi materi dan gambar dari media				✓	
6.	Ketepatan penggunaan bahasa instruksi yang mudah dimengerti				✓	
7.	Kemudahan pemberian pilihan jawaban					✓
Tampilan Teks/Tulisan						
8.	Kualitas teks dari media yang disajikan					✓
9.	Ketepatan penggunaan ukuran teks					✓
10.	Keterbacaan tampilan teks yang disajikan					✓
Kualitas Visual						
11.	Kesesuaian gambar, warna, jenis huruf, dan tata letak (<i>layout</i>)				✓	
12.	Ketepatan tata letak gambar				✓	
13.	Kesesuaian tema yang digunakan					✓
14.	Ketepatan dalam penempatan konten materi					✓
15.	Kesesuaian desain yang ditampilkan					✓
16.	Pemilihan warna tulisan dan gambar dengan latar				✓	

B. Kebenaran Media

Petunjuk :

1. Apabila terjadi kesalahan pada aspek-aspek yang disebutkan diatas, kami mohon dituliskan sub indikator atau nomor soal yang salah pada kolom (2)
2. Pada kolom (3) dituliskan jenis kesalahan
3. Saran perbaikan dituliskan pada kolom (4)

No.	Sub Kompetensi Dasar/Materi	Jenis Kesalahan	Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-

C. Kritik dan Saran

1. Pada saat pelaksanaan mohon diperhatikan contoh real/ nyata dari akts, benda yg dalam BOLEN INDI. shg. perhatian cukup mengerti.
2. Perhatikan durasi pemberian saat eksperimen BOLEN INDI, mengingat pattering ADL siswa hambatan intelektual
3. Perhatikan 4 siswa dgn double handicap

D. Kesimpulan

Produk pengembangan ini dinyatakan :

1. Layak digunakan untuk uji coba lapangan tanpa revisi.
2. Layak digunakan untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran.
(Lingkari salah satu opsi kelayakan tersebut)

Purbalingga, 22 Juli 2025
Validator

Kummasih Dwi P. M. Psi, Psikolog

Lampiran 5. Hasil Validasi Ahli Materi

INSTRUMEN KELAYAKAN BOLEN INDIE (*BOOK LEARNING FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY*) SEBAGAI PEMBIASAAN MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAM BERGIZI SEIMBANG BERBASIS *BUSY BOOK*

Petunjuk pengisian angket:

1. Bacalah terlebih dahulu setiap butir pernyataan di dalam angket dengan cermat!
2. Pilihan jawaban sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya!
3. Angket ini hanya digunakan sebagai data penelitian.
4. Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang benar-benar sesuai dengan kondisi anda.

Kisi-kisi terkait media BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*)

No.	Aspek	Jumlah Butir	No. Butir
1.	Pembelajaran	7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2.	Substansi Materi	6	8, 9, 10, 11, 12, 13
3.	Bahasa	3	14, 15, 16
4.	Kemudahan Pemakaian	2	17, 18
Jumlah		18	

Keterangan penilaian :

1 = Tidak Baik

2 = Kurang Baik

3 = Cukup Baik

4 = Baik

5 = Sangat Baik

LEMBAR PENILAIAN AHLI MATERI
BOLEN INDIE (*BOOK LEARNING FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY*) SEBAGAI PEMBIASAAN MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAM BERGIZI SEIMBANG BERBASIS *BUSY BOOK*

Judul Penelitian : "BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai Pembiasaan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Bergizi Seimbang Berbasis *Busy Book*"

Sasaran Program : Hambatan Intelektual

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Peneliti : 1. Nadhiifa Cahya Janatisyafa
2. Alva Huda Pradipa

PETUNJUK

1. Lembar Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu selaku ahli materi tentang BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai Pembiasaan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Bergizi Seimbang Berbasis *Busy Book*.
2. Untuk penilaian, mohon Bapak/Ibu memberikan tanda centang (✓) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
3. Untuk saran-saran revisi, mohon Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah yang perlu direvisi atau menuliskan pada kolom saran yang kami sediakan.

A. Penilaian Materi

No	Indikator	Skala Penilaian				
		1	2	3	4	5
Aspek Pembelajaran						
1.	Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran					✓
2.	Kejelasan media dengan tujuan pembelajaran				✓	
3.	Kesesuaian antara media, materi, dan evaluasi				✓	
4.	Konsistensi pemberian umpan balik murid					✓
5.	Ketepatan media dalam menciptakan motivasi belajar murid					✓
6.	Ketepatan media sebagai pengembang kemandirian belajar murid				✓	
7.	Kemenarikan pola pembelajaran, bersifat menyenangkan namun menantang					✓
Aspek Substansi Materi						
8.	Kebenaran penyajian materi					✓
9.	Kemenarikan penyajian materi					✓
10.	Kesesuaian tingkat kesulitan materi				✓	
11.	Kedalaman cakupan materi					✓
12.	Kontekstual dan aktual materi.				✓	
13.	Ketepatan bahasa yang digunakan					✓
Aspek Bahasa						
14.	Ketepatan penggunaan bahasa yang mudah dipahami					✓
15.	Kejelasan bahasa					✓
16.	Komunikatif				✓	
Aspek Kemudahan Pemakaian						
17.	Kejelasan petunjuk teknis belajar					✓
18.	Kemudahan memahami alur belajar (sistematis)					✓

B. Kebenaran Materi

Petunjuk :

1. Apabila terjadi kesalahan pada aspek-aspek yang disebutkan diatas, kami mohon dituliskan sub indikator atau nomor soal yang salah pada kolom (2)
2. Pada kolom (3) dituliskan jenis kesalahan
3. Saran perbaikan dituliskan pada kolom (4)

No.	Sub Kompetensi Dasar/Materi	Jenis Kesalahan	Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-

C. Kritik dan Saran

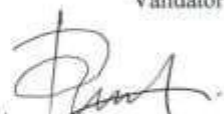
Sebaiknya ditambahkan gambar benda asli dari yang akan diajarkan
kepada flash card

D. Kesimpulan

Produk pengembangan ini dinyatakan :

1. Layak digunakan untuk uji coba lapangan tanpa revisi.
2. Layak digunakan untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran.
(Lingkari salah satu opsi kelayakan tersebut)

Purbalingga, 21 Juli 2025
Validator


Jenny Rahmatulati P. M. Pd.

Lampiran 6. Lembar *pretest*

Secara rinci lembar *pretest* dapat diakses melalui link berikut.

https://drive.google.com/file/d/1roWV7z24_5k_sDfQpY1M_gEtYStDlBs/view?usp=sharing

PRE TEST MEDIA PEMBELAJARAN
“BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*) sebagai Pembiasaan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Bergizi Seimbang Berbasis *Busy Book*”

Nama : F a r r a s
Nilai : 60

1. Yang termasuk karbohidrat adalah ...

A. ☒ 

B. ☐ 

C. ☐ 

2. Yang termasuk protein adalah ...

A. ☒ 

B. ☐ 

C. ☐ 

Lampiran 7. Lembar *posttest*

Secara rinci lembar *posttest* dapat diaskes melalui link berikut.

https://drive.google.com/file/d/1poliSiz_66nqX3ZBh6KUDgqMHR5BntB5/view?usp=sharing

POST TEST MEDIA PEMBELAJARAN
“BOLEN INDIE (*Book Learning for Children with Intellectual Disability*)
sebagai Pembiasaan Mengonsumsi Makanan dan Minuman Bergizi
Seimbang Berbasis *Busy Book*”

Nama : F25523
Nilai : 80

1. Yang termasuk karbohidrat adalah....



2. Yang termasuk protein adalah....



Lampiran 8. Hasil *Pretest* dan *Posttest*

No	Nama	Nilai Pretest										Nilai Akhir	Nilai Posttest										Nilai Akhir	Persentase Kenaikan
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10		
1	Responden 1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	40
2	Responden 2	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	60	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	80	20
3	Responden 3	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	60	1	1	1	1	1	1	1	0	0	80	20	
4	Responden 4	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	70	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	90	20
5	Responden 5	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	70	1	1	1	1	1	1	1	1	0	90	20	
6	Responden 6	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	70	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	80	10
7	Responden 7	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	30
8	Responden 8	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	70	1	1	1	1	1	1	1	1	0	90	20	
9	Responden 9	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	70	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	80	10
10	Responden 10	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	70	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	90	20
11	Responden 11	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	60	1	1	1	1	1	1	1	0	0	80	20	
12	Responden 12	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	50
13	Responden 13	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	70	1	1	1	1	1	1	1	0	1	90	20	
14	Responden 14	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	70	1	1	1	1	1	1	1	0	1	90	20	
15	Responden 15	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	70	1	1	1	1	1	1	1	1	0	90	20	
16	Responden 16	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	50	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	70	20
17	Responden 17	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	60	1	1	1	1	1	1	1	0	0	80	20	

No	Nama	Nilai Pretest										Nilai Akhir	Nilai Posttest										Nilai Akhir	Persentase Kenaikan
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10		
18	Responden 18	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	60	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	80	20
19	Responden 19	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	40	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	70	30
20	Responden 20	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	30	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	70	40
21	Responden 21	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	20
22	Responden 22	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	60	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	90	30
23	Responden 23	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	60	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	80	20
24	Responden 24	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	20
25	Responden 25	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	70	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	80	10
26	Responden 26	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	80	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	90	10
27	Responden 27	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	50	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	80	30
28	Responden 28	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	70	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	90	20
29	Responden 29	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	90	50
30	Responden 30	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	40	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	80	40
Rata - Rata Nilai												62	Rata - Rata Nilai										86	24

Lampiran 9. Hasil Uji T

Tabel 1: *Paired Samples Statistics*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Nilai Pretest	62.00	30	12.704	2.319
	Nilai Posttest	86.00	30	8.944	1.633

Berdasarkan tabel 1, menunjukan Nilai rata-rata *pretest* sebesar 62.00 dengan standar deviasi 12.704, sedangkan nilai rata-rata *posttest* sebesar 86.00 dengan standar deviasi 8.944. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata sebesar 24 poin setelah perlakuan diberikan.

Tabel 2: *Paired Samples Correlations*

		N	Correlation	Significance	
				One-Sided p	Two-Sided p
Pair 1	Nilai Pretest & Nilai Posttest	30	.558	<.001	.001

Berdasarkan tabel 2, menunjukan hasil *Paired Samples Correlations* yang dilakukan kepada 30 responden menghasilkan *Correlation* 558 dengan *Significance One-Sided p* <.001 dan *Significance Two-Sided p* .001.

Tabel 3: *Paired Samples Test*

		Paired Differences					Significance		
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	
					Lower	Upper			One-Sided p
Pair 1	Nilai Pretest - Nilai Posttest	-24.000	10.700	1.953	-27.995	-20.005	-12.286	29	<.001
									Two-Sided p

Berdasarkan tabel 3, *Paired Samples Test* menghasilkan besar *Paired Differences* dengan nilai *Mean* -24.000, *Standar Deviation* 10.700, dan *Standar Error Mean* 1.953 yang memiliki *95% Confidence Lower* -27.995 dan *Upper* -20,005 dengan *t* -12.286. Menunjukkan *Paired Samples Test* menghasilkan signifikansi 29 df dengan *one-sided p* <.001 dan *two-sided p* <.001.

Tabel 4: *Paired Samples Effect Sizes*

				Point Estimate	95% Confidence Interval	
		Standardizer ^a			Lower	Upper
Pair 1	Nilai Pretest - Nilai Posttest	Cohen's d	10.700	-2.243	-2.914	-1.561
		Hedges' correction	10.987	-2.184	-2.838	-1.520

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan pengaruh nilai *Pretest* dan *Posttest* pada tabel *Paired Samples Effect Sizes* yang dilakukan dengan cara Cohen's d menghasilkan *Standardizer^a* 10.700 dan *Point Estimate* -2.243 dengan *95% Confidence*

Interval Lower -2.914 dan *Upper* -1.561 sedangkan dengan cara *Hedges' correction* menghasilkan *Standardizer^a* 10.987 dan *Point Estimate* -2.184 dengan 95% *Confidence Interval Lower* -2.838 dan *Upper* -1.520.

Tabel 5: Statistik Deskriptif *Pretest* dan *Posttest*

<i>Variabel</i>	<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>
Nilai <i>Pretest</i>	62.00	30	12.704	2.319
Nilai <i>Posttest</i>	86.00	30	8.944	1.633

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai rata-rata *pretest* sebesar 62.00 dengan *Standar Deviation* 12.704 dan *Standar Error Mean* 2.319, sedangkan nilai rata-rata *posttest* sebesar 86.00 dengan *Standar Deviation* 8.944 dan *Standar Error Mean* 1.633. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata sebesar 24 poin setelah perlakuan diberikan.

Tabel 6: Korelasi Nilai *Pretest* dan *Posttest*

Pasangan Variabel	<i>N</i>	Korelasi (<i>r</i>)	<i>Sig. (2-tailed)</i>
Nilai <i>Pretest</i> & Nilai <i>Posttest</i>	30	0.558	0.001

Berdasarkan tabel 6, hasil korelasi menunjukkan nilai $r = 0.558$ dengan $p = 0.001$, yang berarti terdapat hubungan positif sedang dan signifikan antara nilai *pretest* dan *posttest*. Artinya, peserta dengan nilai *pretest* tinggi cenderung juga memiliki nilai *posttest* tinggi setelah perlakuan.

Tabel 7: Hasil Uji *Paired Sample t-Test*

Pasangan Variabel	<i>Mean Difference</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
Nilai <i>Pretest</i> – Nilai <i>Posttest</i>	-24.000	10.700	-12.286	29	< 0.001

Berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai $t = -12.286$ dengan $p < 0.001$, yang berarti perbedaan antara nilai *pretest* dan *posttest* signifikan secara statistik pada taraf kepercayaan 95%.

Tabel 8: Ukuran Efek (*Effect Size*)

Ukuran Efek	Nilai	Kategori
Cohen's d	2.243	Efek sangat besar
Hedges' g (koreksi)	2.184	Efek sangat besar

Berdasarkan tabel 8, nilai Cohen's d sebesar 2.243 menunjukkan ukuran efek yang sangat besar (karena > 0.8), sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan hasil belajar responden. Secara keseluruhan, hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai *pretest* dan *posttest*, dengan peningkatan rata-rata sebesar 24 poin setelah perlakuan. Nilai signifikansi yang sangat kecil ($p < 0.001$) memperkuat bahwa peningkatan ini bukan terjadi secara kebetulan. Selain itu, nilai Cohen's d yang tinggi menegaskan bahwa efek perlakuan tergolong kuat dan bermakna secara praktis